

종합설계 기획안

종합설계 구상 내용 & 팀 역할 소개

제출일 : 2025.11.

2021182014 박신우

2021184015 배주환

2023182021 안윤진

목차

<게임 기획서>

- 1. 게임 소개

- 게임 이름, 인원, 장르, 스토리, 플레이 흐름, 예시 뷰

- 2. 게임 세부 설정

- 게임 승패 조건
- 조작키
- 캐릭터
- UI
- 아이템

- 3. 감염: 죽음의 도시 < 우리 게임의 강점

- 장르 선정 이유
- 핵심 콘텐츠
- 우리 게임의 포인트
- 그 외 기술적 차별점
- 참고 게임

<개발 기획서>

- 개발환경
- 중점 연구 분야
- 연구 목적

<부록>

- 개인별 준비 현황
- 역할 분담

<게임 기획서>

1. 게임 소개

게임 이름: Infection : City of Death / 감염 : 죽음의 도시

인원: 3인 고정

게임 장르: TPS(3인칭 슈팅 게임) + 디펜스 + 좀비 + 협동

게임 스토리:

좀비 바이러스가 창궐하는 아포칼립스 세계관 속... 이미 감염된 도시를 탈출하기 위해 3명이 모였다. 도시를 탈출할 방법은 오직 지정 구역에 오는 헬기뿐...! 한 대남은 트럭에 필요한 것들을 챙겨 빠른 시간안에 도망가야 한다. 쫓아오는 좀비와 전투하며 헬기까지 도달하라!

플레이 흐름:

	1 스테이지	2 스테이지	3 스테이지
핵심 콘텐츠	파밍	운전&전투	디펜스
맵	- 여러 주택이 모여있는 마을	- 황폐하고 좀비가 깔린 도시	- 헬기가 도달할 수 있는 장소
세부/기타 내용	- 시간제한 O - 탈출할 차 강화(기관총 장착) 및 무기 파밍 등으로 곧 좀비로 포획될 마을을 탈출 준비	- 차의 총 체력을 지키며 목적지(3 스테이지)까지 도착 - 중간마다 장애물O	- 헬기가 도착하기 전까지 장소 주변 좀비 소탕& 디펜스

핵심 플레이 예상 디자인: 총기 부착한 트럭을 이용한 운전&전투 플레이



2. 게임 세부 설정

게임 승리 조건:

- 한 명이라도 헬기에 탑승해 생존하면 승리

게임 오버 조건: (변동 여지 있음)

- 전원 사망
- 2 스테이지의 차 폭파 (미정)

조작키:

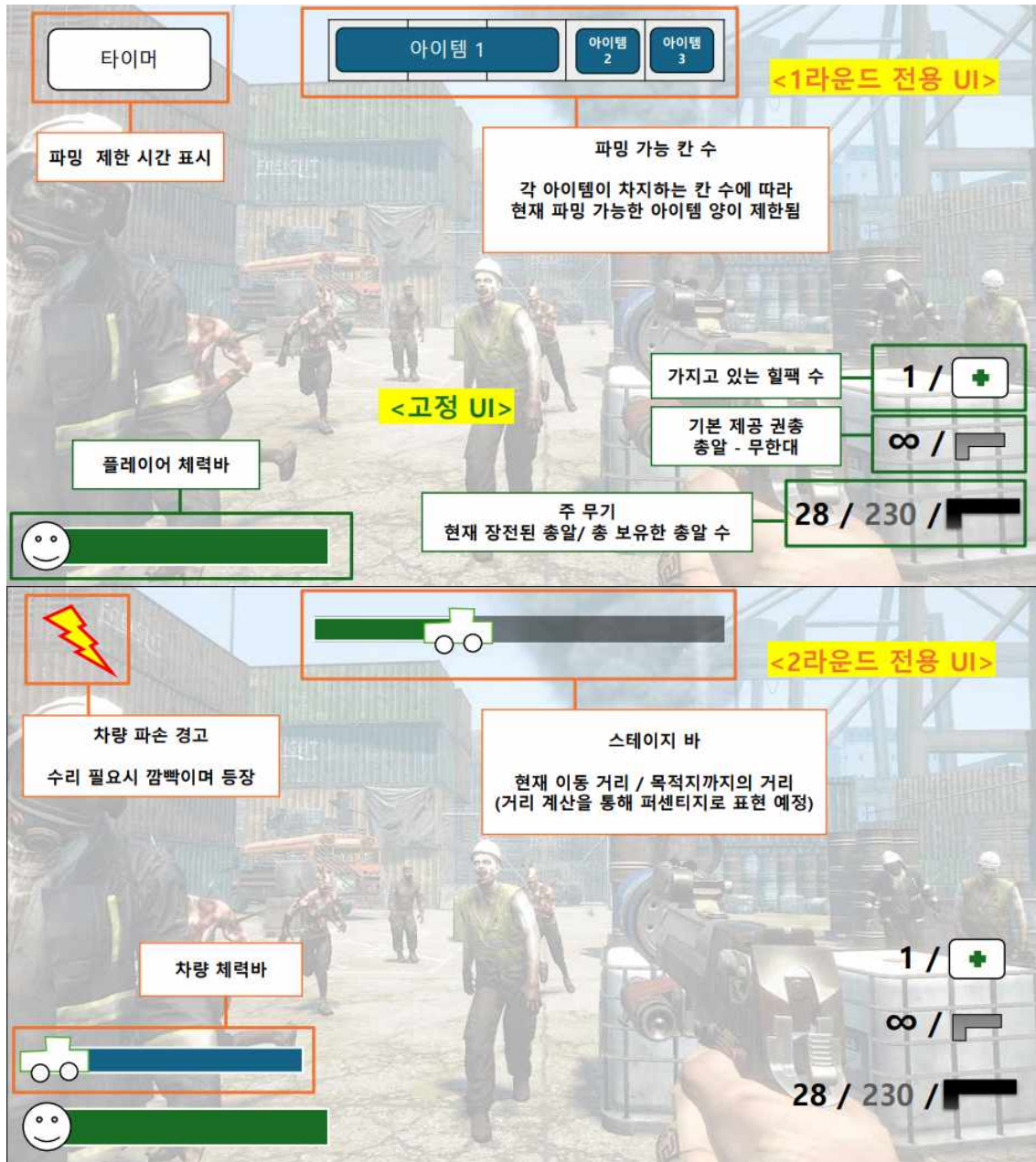
조작키	설명
1	주 무기 선택
2	권총 선택
3	힐 팩 선택
4	트럭 수리키트 사용 (지정 캐릭터만 이용 가능)
f1	조작 방법 설명창 열기/닫기
Shift	누르는 동안 Dash(대쉬)
R	총알 충전
E	상호작용 (파밍, 아이템 사용, 차 수리)
F	상호작용 (위치에 따른 차 탑승, 하차)
A,W,S,D	←, ↑, ↓, → 캐릭터 이동
마우스 왼쪽	무기 사용(총알 발사, 화염 발사)

캐릭터:

주 역할	탱	딜	차량 정비사
주 무기	화염방사기	샷건 or 소총	샷건 or 소총
필요 탄	연료	샷건 or 소총 탄약	샷건 or 소총 탄약
특징	-공격=스턴효과 -상대적 많은 체력 -상대적 느린 이동속도	-상대적 높은 공격력 -기본 체력 -기본 이동속도	-상대적 빠른 이동속도 -상대적 낮은 체력

UI:

<1, 2 스테이지>



<3 스테이지> - 고정 UI 사용 예정

그 외 UI:

- 로그인
- 로비
- 캐릭터 선택 창
- 설명/안내창
- 게임 종료/나가기
- 총기 조준

아이템:

- 1 스테이지에서 제한 시간 내에 파밍 해 획득

아이템 분류	공통	2 스테이지 시작 시	예시
차량용 아이템	-파밍 방법: 들고 트럭에 옮기기 -화면상 플레이어가 들고 이동 -파밍 가능 칸 사용 (아이템 별 사용하는 칸의 수가 다름)	-트럭 위에 존재	-트럭 장착용 기관총 -유탄 기관총 -위 2종 탄약 -트럭 수리 키트
플레이어용 아이템		-해당 캐릭터에 따라 필요 아이템 자동 분배	-캐릭터별 해당 탄약 (기름, 탄약) -힐 팩

3. 감염: 죽음의 도시 < 우리 게임의 강점

장르 선정 이유: 시장성, 다양한 레퍼런스

‘TPS’, ‘디펜스’, ‘좀비’ 각각 게임 시장에는 흔한 장르이다. 시장에 널렸다는 것은 그만큼의 최소 수요층이 반드시 존재한다 판단할 수 있다. 또한 현재 처음으로 큰 프로젝트 게임을 제작하는 학생들 입장에서, 레퍼런스가 많은 장르를 제작하는 것이 완성도나 깊은 아이디어 측면에서 나을 것으로 판단했다.

기존의 흔한 게임을 좀 더 탄탄하고, 완성도 있게, 우리만의 강점을 담아 제작하는 것을 목표로 한다.

핵심 콘텐츠: 2 스테이지의 운전&전투 포인트

2 스테이지의 차량 뒤에 부착된 일반 기관총과 유탄 기관총을 이용해 연발, 또는 팡팡 터지는 효과들을 통해 좀비들을 쓸어버리는 부분에서 쾌감과 재미를 줄 예정이다. 또 운전자는 차량을 지키며 드라이브& 교통사고를 조절&선택하며 플레이할 수 있다는 점에서 운전자 플레이어와 뒷좌석의 플레이어 모두에게 쾌감을 주려는 점에서 핵심 콘텐츠라고 할 수 있다.

우리 게임의 포인트:

- 일반 협동 TPS/서바이벌 게임보다 차량과 플레이어의 상호작용, 정비·운전·사격 분업 및 전략적 협동 시스템에서 깊이감 존재
- 실시간 파밍/제한자원 등 ‘긴장감&전략성’의 밸런싱을 통해, 단순 반복에 그치지 않는 다채로운 플레이 경험 제공
- 팀원 간 임무·무기·역할의 실제 분담, 협동적 목표설정, 리얼타임 동기화 등 현실적

인 협업 게임플레이의 구조를 실현

- 여러 장르적 요소(생존, 협동, 디펜스, 차량/자원 관리 등)를 동시에 융합해, 기존의 단순한 게임 구조와 확실한 차별성 존재

그 외 기술적 차별점:

- 대부분의 유사 장르 게임:

오브젝트 파괴·손상 <= 텍스처 변경이나 고정된 파티클 이펙트로 표현

- 본 졸업작품:

차량 메시를 실시간으로 변형(Procedural Mesh), 나이아가라 효과를 이용해 차량 연기 핏자국을 표현

=> 깊은 몰입감과 실제와 유사한 리얼리즘 경험 제공

참고 게임:

게임명	참고& 적용할 부분
오버워치	-UI (체력바, 무기 관련, 스테이지 진행 상황 등)
60초 핵전쟁에서 살아남기	- 파밍 방식&UI (UI의 파밍 가능 칸 부분)
배틀그라운드	-총기 사용 -플레이 시점(3인칭), 운전
GTA	-차 수리 -플레이 시점(3인칭), 운전
레프트 4 데드	- 탈출 방식 (좀비 처리하며 탈출) => 3 스테이지 제작에 참고

<개발 기획서>

개발환경:

Git, 언리얼 엔진 5.6, 블렌더, 깃허브, 비주얼 스튜디오

중점 연구 분야:

박신우	- 트럭이 충돌 시, 해당 위치의 메시지를 실시간 변형(찌그러짐 효과) - 단순 텍스처 변경 X => 절차적 메시 조작을 통한 실제 기하 구조 변형으로 리얼리즘을 구현
배주환	- IOCP 기반 서버 구조 및 멀티스레드 병렬 처리 - NPC AI 서버 처리 및 부하 최적화 - 실시간 동기화 성능 개선 - 서버 기반 충돌 판정 (클라 내부 판정 X, 좌표, 방향, 탄도 기반으로 서버 내에서 피격 판정 재검증)
안윤진	- 언리얼 엔진5의 나이가라 시스템을 통해 맵 환경 제작 및 피격, 충돌 상황에 맞는 이펙트 제작

연구 목적:

- Git 기반 버전/브랜치 관리 경험을 통한 실무 소프트웨어 개발역량 강화
- 실시간 메시 갱신, 렌더링 및 변형된 메시와 물리엔진 동기화 등 절차적 메시 기반의 기술적 도전 과제 해결
- 언리얼 엔진의 Procedural Mesh Component를 활용한 실시간 차량 손상(찌그러짐) 시스템 구현 경험
- 서버의 중점 연구를 통해 치팅 예방 서버를 구현하는 경험
- 클라이언트 구조를 직접 설계하고 구현하여 네트워크 게임 개발역량 강화
- 다양한 이펙트 제작과 실제 플레이에 적용하는 경험

////////이 밑 부분은 교수님께 확인받고 다시 작성해서 올리고 싶습니다 //////////

제한 요건-제한된 개발 리소스, 제한된 인력, 기술적 지식 제약 등 약간의 현재 부정적인 상황을 담는 것인지 아니면 아예 다른 방향인지 모르겠습니다.

개발 방법: 중점 연구 분야와 역할 분담에 담은 내용과 같은 내용의 반복 같은데 그게 맞는지

궁금합니다. 이 부분에서 1페이지 이상의 디테일을 담아야 하는지 알고 싶습니다.
////////////////////////////////////

<부록>

개인별 준비 현황:

박신우	< C, C++ 프로그래밍, 자료구조, 컴퓨터 그래픽스, 3D 게임 프로그래밍, 게임 수학, STL, 인공지능 > 수강
배주환	< C, C++ 프로그래밍, 자료구조, 게임 서버 프로그래밍, STL, 게임 엔진1, 네트워크 기초, 컴퓨터구조, 운영체제, open source sw 입문, 전산학개론 > 수강
안윤진	< C, C++ 프로그래밍, 자료구조, 컴퓨터 그래픽스, 3D 게임 프로그래밍, 게임 수학, STL, 3D모델링 1, 2, 3d 애니메이션 > 수강

역할 분담:

박신우	- 리소스 수집 - 기본 캐릭터 기능 구현 (사격, 이동, 체력 컴포넌트, 아이템 들기 등등) - 차량 관련 기능 구현 (운전, 총기 부착, 차량용 총기 기능, 충돌 시 메쉬 변화 등) - 좀비 AI 행동 트리
배주환	- 리소스 수집 - IOCP 서버 기반 멀티스레드 병렬 처리 구현 - 서버 내 충돌처리 로직 구현 - 좀비 AI 관련 서버 처리
안윤진	- 리소스 수집 - 좀비 애니메이션 - 차량 부분 연기 이펙트 구현 - 차-좀비 충돌 시 피 튀기는 효과 구현 - 화염방사기 캐릭터 기능 구현 (해당 이펙트 구현) - 맵 디자인 - 화면 UI